

Bearbeiten Sie

- PT-Übung 2.5.5: Configure Initial Switch Settings
- PT-Übung 2.7.6: Implement Basic Connectivity

**Fragen zu Modul 2: Grundlegende Switch und Gerätkonfiguration
(Basic Switch and End Device Configuration)**

Die folgenden Fragen sollen Ihnen dabei helfen, selbständig ihren Wissensstand vor der Klassenarbeit zu überprüfen.

Frage 1: Welches sind die wesentlichen Zugriffsmethoden auf das CLI (Command Line Interface) eines Cisco-Gerätes? (2.1.4)

Frage 2: Welche verwendet man in welchem Fall? Welche sollte man nicht verwenden, und weshalb? (2.1.4)

Frage 3: Wie erfolgt die Erstkonfiguration, nachdem der nagelneue Switch zum ersten Mal eingeschaltet wurde? (2.1.4)

Frage 4: Welche drei Command-Modes sind zu unterscheiden und welche Möglichkeiten bieten sie grundsätzlich? (2.2.1, 2.2.2)

Frage 5: Wie sieht der Command-Prompt jeweils aus? (2.2.1, 2.2.2)

Frage 6: In welchen Modus gelangt man unmittelbar, wenn man sich mit einem Cisco-Intermediary-Device verbindet? Wie gelangt man in den jeweils nächsthöheren Modus? (2.2.3, 2.4.3)

Frage 7: Woher nimmt ein Cisco-Gerät nach einem Neustart seine Konfiguration? (2.5.1)

Frage 8: In welchem Speicher steht die momentane Konfiguration, während der Admin am Gerät arbeitet? (2.5.1)

Frage 9: Was tun, damit diese Konfiguration nach dem nächsten Restart auch noch funktioniert? (2.5.1)

Frage 10: Welche Aufgabe hat das DHCP-Protokoll bei Endgeräten? Wofür steht DHCP? (2.7.1, 2.7.2)

Frage 11: Mit welchem Befehl kann auf einem Windows-PC die IP-Konfigurationseinstellung angezeigt werden? (2.7.3)

Frage 12: Wozu benötigt ein Switch eine IP-Adresse? (2.6.2, 2.7.4)

Frage 13: Was versteht man unter einem "SVI" bzw. wozu wird es benötigt? (2.6.2, 2.7.4)

Frage 14: Sie haben ein SVI adressiert. Welcher Konfigurationsschritt muss noch folgen, damit das Interface verwendet werden kann? (2.7.4)

Frage 15: Über welche Methoden bzw. Protokolle erfolgt der Zugriff auf das SVI? Welches Protokoll sollte vermieden werden und warum? (2.1.4)

Frage 16: Welchen Zweck hat eine "Banner-Message"? (2.4.5)

Frage 17: An welchen Stellen sollte man einen Passwortschutz einrichten? (2.4.3, 2.4.4)

Frage 18: In welchen Command-Modes kann man auf direktem Weg (ohne „do“) z.B. folgende Befehle ausführen?

- o show
- o hostname
- o service
- o copy
- o enable
- o dir
- o interface
- o line

Lösungen

Frage 1: Out of band: Konsole, Aux. In band: SSH und Telnet.

Frage 2: Konsole: Wenn keine Fernwartung möglich ist. Secure Shell (SSH): Fernwartung über das Netz. Aux: (Telefonleitung) ist veraltet. Telnet: ist unverschlüsselt (nicht verwenden!).

Frage 3: Erstkonfiguration über die Konsole.

Frage 4: User EXEC Mode (eingeschränkte Funktionalität, keine Änderungen an der Konfiguration), Privileged EXEC Mode (umfangreiche Funktionalität, Änderung einiger Einstellungen wie z.B. die Uhrzeit), Global Configuration Mode (Änderungen an der Konfiguration)

Frage 5: User EXEC Mode: Switch>, Privileged EXEC Mode: Switch#, Global Configuration Mode: Switch(config)#

Frage 6: User EXEC Mode → Switch>enable → Privileged EXEC Mode → Switch#configure terminal → Global Configuration Mode

Frage 7: Die Konfiguration wird aus der startup-config eingelesen

Frage 8: In der running-config

Frage 9: Die momentane Konfiguration muss gespeichert werden mit: #copy running-config startup-config

Frage 10: Über DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) weist ein DHCP-Server einem Endgerät eine Netzwerkkonfiguration (IP-Adresse, Default-Gateway, ...) zu.

Frage 11: ipconfig bzw. ipconfig /all

Frage 12: Für seine Aufgabe benötigt ein Switch keine IP-Adressen, da er eigentlich nur mit MAC-Adressen arbeitet. Für den Remote-Zugriff auf die CLI ist es aber von Vorteil ein Switch Virtual Interface (SVI) mit einer IP-Adresse zu konfigurieren.

Frage 13: Siehe Frage 12. Ohne SVI wäre nur ein Zugriff über die Konsole möglich. Und man müsste dafür jedes Mal zum Switch laufen.

Frage 14: Das Interface benötigt noch einen (config-if)#no shutdown, damit es aktiviert wird.

Frage 15: Telnet oder SSH. Telnet überträgt die Daten unverschlüsselt und sollte deshalb niemals verwendet werden. SSH überträgt die Daten verschlüsselt und sollte deshalb immer verwendet werden.

Frage 16; Mit einer Banner Message können die Nutzer vor dem Login informiert werden. Der Hinweis, dass unbefugter Zutritt strafbar ist, scheint auf den ersten Blick überflüssig zu sein, ist aber aus rechtlicher Sicht wichtig.

Frage 17: Passwörter sind wichtig, um den Zugriff auf die CLI über Konsole und SSH abzusichern. Außerdem muss der Privileged EXEC Mode abgesichert werden.

Frage 18: Bei Bedarf selber überprüfen mit dem Packet-Tracer